

АСПО: УДАЛЕНИЕ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Авторы: Иванова Вероника, 10 класс, 16 лет, МОУ СОШ №4, г. Надым, и Шарапова Азалия, 10 класс, 16 лет, МОУ СОШ №4, г. Надым

Руководитель: Ледовская Дина Георгиевна, учитель химии, МОУ СОШ №4, г. Надым

В процессе эксплуатации нефтедобывающих скважин возникает **проблема**: образование АСПО на внутренней поверхности скважинного оборудования и в призабойной зоне пласта приводит к износу и сужению труб, а также к сбоям в работе нефтепромыслового оборудования. Это затрудняет добычу, транспорт и хранение нефти.

Актуальность заключается в том, что при формировании АСПО в трубах возникает почти полная закупорка, что приводит к остановке работы скважин, а также создаёт дополнительные экономические расходы.

Цель исследования: сравнить существующие методы предотвращения образования АСПО и выявить наиболее действенное и экономически выгодное решение.

Объектом нашего исследования является АСПО, а **предметом** – способы их удаления.

Гипотеза: добавление определенных компонентов в гладкие покрытия позволит эффективнее бороться с асфальтосмолопарафиновыми отложениями и компенсировать недостатки покрытий.

Задачи:

1. Изучить литературные источники.
2. Отразить химическую природу и состав АСПО.
3. Узнать физико-химические свойства отложений.
4. Выяснить причины образования АСПО.
5. Описать известные методы предотвращения формирования и удаления отложений.
6. Сравнить известные методы.
7. Предложить свой результативный метод удаления АСПО из нефтепромыслового оборудования.
8. Проверить гипотезу и провести практику.
9. Сформировать выводы.

Теоретическая часть.

В состав АСПО (асфальтосмолопарафиновых отложений) входят такие группы высокомолекулярных соединений, как парафины, кислые и нейтральные смолы, тиолы (старое название – меркаптаны), металлоорганические соединения, порфирины и асфальтены. Они могут содержаться в нефти и отложениях в различных количествах и форме.

АСПО представляет собой сложную структурированную систему, основой которой являются парафинонафтоновые углеводороды, заключенные в комплексе с АСВ (асфальтеносмолистыми веществами), до 98% которых составляют ароматические и

нафтеносодержащие структуры, а также азот, сера, кислород и металлы (Fe, Mg, V, Ni, Ca, Ti, Mo, Cu, Cr и др.).

Состав АСПО:

1. Асфальтены (от 0.3% до 45%)
2. Парафины (от 12% до 86%)
3. Масла (от 12% до 86%)
4. Смолы (от 12% до 86%)
5. Неорганические включения (до 37%)

К основным физико-химическим свойствам АСПО обычно относят плотность, температуру плавления, среднюю молекулярную массу, адгезионную способность. Плотность является параметром, характеризующим химическую природу и происхождение АСПО. Средняя молекулярная масса – определяющий показатель индивидуальных углеводородов, АСВ и их смесей. Важнейшим показателем, характеризующим способность АСПО выпадать на поверхностях технологического оборудования, является их адгезионная и седиментационная способность.

Причины образования АСПО отображены на схеме 1.

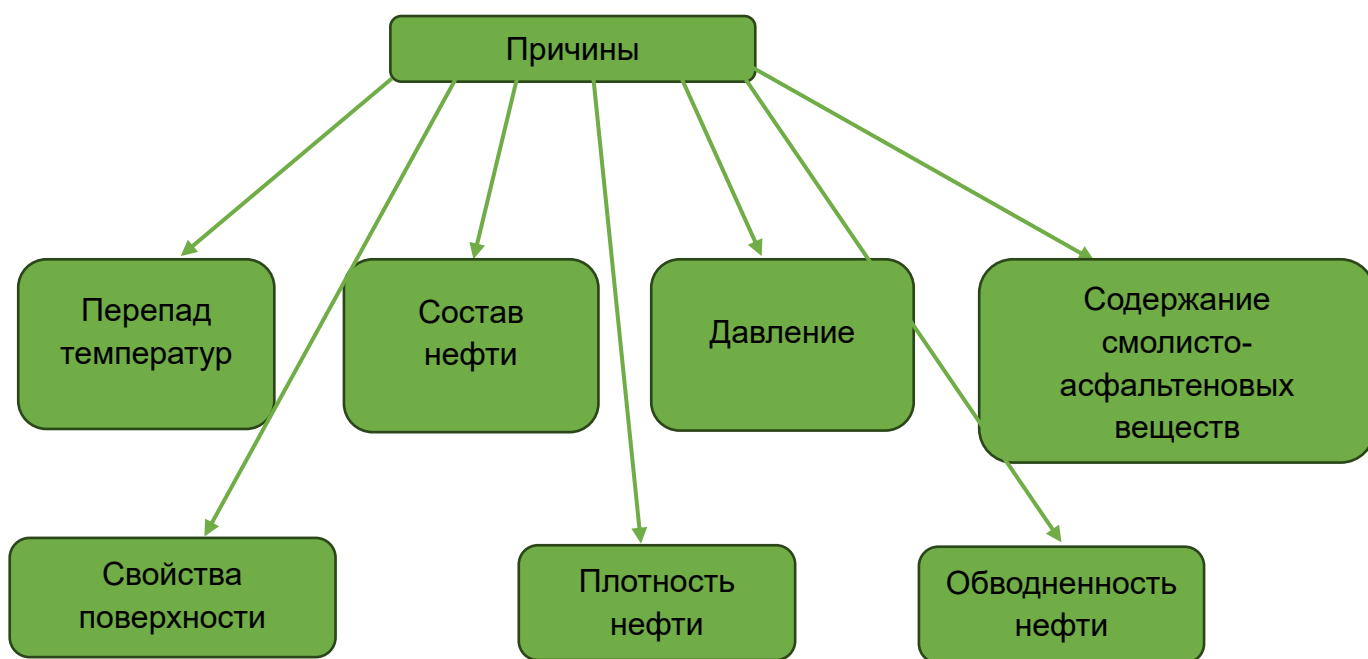


Схема 1.

Известные методы предотвращения и удаления АСПО:

- **Тепловой способ.** Тепловые методы основаны на способности парафина плавиться при температурах выше 50°C и стекать с нагретой поверхности. Для создания необходимой температуры требуется специальный источник тепла, который может быть помещен непосредственно в зону отложений, или необходимо вырабатывать тепло содержащий агент на устье скважины.
- **Применение гладких покрытий.** В целях предупреждения образования АСПО используется метод нанесения защитных покрытий на поверхность промышленного оборудования из гидрофильных материалов (стекло, бакелитовый лак).

- **Механический способ.** Механические способы предотвращения асфальтосмолопарафиновых отложений предполагают периодическое удаление уже образовавшихся отложений. Для этого используют скребки разных конструкций и периодичности действия, эластичные резиновые шары (торпеды), устройства для перемешивания.
- **Химический способ.** Химические методы борьбы с АСПО включают в себя использование различных реагентов, полимеров, ПАВ: ингибиторы парафиноотложений, смачивателей, ПАВ-удалителей, растворителей и т. д. Из химических методов борьбы с парафином применяется промывка скважин растворителями (в частности, бензиновой фракцией).

Сравнение методов представлено в таблице 1.

Сравнение методов предотвращения и удаления АСПО:

Методы	Достоинства	Недостатки
Применение гладких покрытий	▪ Некоторые покрытия для борьбы с АСПО эффективно предотвращают коррозию НКТ ▪ Замедляют образование АСПО, что позволяет легко удалять отложения вместе со скважинной продукцией	▪ Требование соблюдения температурных ограничений.
Механический способ (использование скребков)	▪ Небольшая стоимость ▪ Высокая эффективность при относительной простой технологии.	▪ Не позволяет полностью очистить от отложений из-за сдвига скребка на штанге. ▪ Часты поломки и заклинивания скребков в скважине. ▪ Возникновение царапин на трубах, что ускоряет их поломку.
Тепловой способ (греющие кабели)	▪ Достаточно эффективен для предотвращения образования АСПО	▪ Необходимость проведения работ по ремонту скважины при выходе кабеля из строя ▪ Высокие затраты на электроэнергию
Химический способ	▪ Высокая эффективность	▪ Необходимость проведения комплексных

	▪ Проведение работ не имеет сложной технологии ▪ Эффект имеет длительный характер	лабораторных исследований по подбору реагента ▪ Высокая стоимость
--	--	--

Таблица 1.

Сравнив все методы предотвращения АСПО, мы выбрали самый оптимальный способ - применение гладких покрытий, и усовершенствовали его добавлением определенных компонентов, руководствуясь их свойствами.

Приступим к практической части.

Оборудование и реактивы включают в себя стальные пластинки в размере 10 штук, лоточек, шпатель, мерный стакан, ступку и пестик, пипетку, порошковый тефлон, активированный уголь, эпоксидную смолу, графит.

Обзор использованных реактивов:

- Политетрафторэтилен, или фторопласт-4 ($-\text{C}_2\text{F}_4-$)_n, также известный под торговой маркой Тефлон — полимер тетрафторэтилена (ПТФЭ), широко применяемый в технике и быту. Этот материал обладает нужными физическими и химическими свойствами — хорошим скольжением, химической инертностью и гидрофобностью.
- Эпоксидная смола состоит из олигомеров, содержащих эпоксидные группы и способных под действием отвердителей (полиаминов и др.) образовывать сшитые полимеры. Она имеет преимущества в виде устойчивости к влаге, износостойкости, высокой адгезии, совместимости со многими материалами.
- Активированный уголь — пористый материал, производимый из древесного угля, кокса из каменного угля или нефти. Преимущества: высокая адсорбционная способность, химическая инертность, механическая прочность.
- Графит — это природный материал, относящийся к классу самородных элементов, аллотропная модификация углерода. Его преимущества заключаются в высокой термостойкости, химической стойкости, а также в том, что графит является очень хорошей природной смазкой при ослаблении связей между отдельными слоями.

Алгоритм действий опыта:

1. Смешали эпоксидную смолу с отвердителем в мерном стакане в соотношении 2:1, разделили поровну на 8 стальных пластинок. На первые две стальные пластинки намазали просто эпоксидную смолу.
2. Размолотили таблетку активированного угля в ступке с помощью пестика.
3. Совместили порошок активированного угля с эпоксидной смолой в соотношении 1:4 и нанесли на одну стальную пластинку.
4. Соединили порошкообразный тефлон и эпоксидную смолу в соотношении 1:4 и покрыли две стальные пластинки.
5. Размолотили графит в ступке с помощью пестика.

6. Развели порошок графита с эпоксидной смолой в соотношении 1:4 и нанесли на две стальные пластинки.

7. Намазали порошкообразный тефлон на 2 пластинки.

8. После застывания эпоксидной смолы на одну из пластинок наносим на поверхность слой графита и слой тефлона.

9. Капаем на поверхность пластинок с помощью пипетки нефть с высокой обводненностью, нефть с низкой обводненностью и воду для проверки гидрофобности. (слева нефть с высокой обводненностью из скважины, по середине нефть с низкой обводненностью, а справа вода).

10. Примерно измеряем на каждой поверхности угол смачивания (см. в приложении).

Мы измерили угол смачивания всех поверхностей и выделили 3 гидрофобных покрытия: 1. тефлон, 2. эпоксидная смола + тефлон, 3. эпоксидная смола + графит + тефлон.

Результаты практики:

- После эксперимента на морозостойкость ни одно покрытие не испортилось.
- После эксперимента на теплостойкость покрытие эпоксидная смола + активированный уголь и покрытие эпоксидная смола + графит + тефлон – вздулись.
- Термостойкими оказались следующие покрытия: эпоксидная смола, тефлон, эпоксидная смола + графит.

Перейдем к **выводам**:

- В процессе изучения тематической литературы мы определили химическую природу и состав АСПО, их физико-химические свойства.
- Выяснили факторы, влияющие на формирование АСПО.
- Проанализировали преимущества и недостатки методов предотвращения и удаления АСПО.
- Опираясь на анализ, выбрали метод применения гладких покрытий и улучшили его, взяв гидрофобные материалы + тепловой способ (основываясь на том, что парафин при температуре выше 50°C плавится).
- Сравнив углы смачивания получившихся покрытий, выявили самые гидрофобные — тефлон, эпоксидная смола + тефлон, эпоксидная смола + графит + тефлон.
- Проведя проверку на термостойкость, мы убедились в надёжности покрытия тефлон.
- При проведении исследования ранее нами были использованы 5 металлических пластинок, на каждую из которых был нанесен тефлон толщиной примерно 0,1 мм. Учитывая, что в рекомендации к нашей работе цена тефлона за кг составила 500 рублей, цена за тефлон, использованный нами, вес которого в сумме на всех пластинках равен 15 г, составляет около 7,5 рублей.

- Наша гипотеза о том, что при добавлении определенных компонентов в гладкие покрытия повышается эффективность борьбы с АСПО, и компенсируются недостатки покрытий, подтвердилась.

Список использованных источников:

1. Сизая В.В. Химические методы борьбы с отложениями парафина / В.В. Сизая // Сер. Нефтепромысловое дело. - 1977. - 40 с.
2. Глущенко В.Н., Силин В.Н. Предупреждение и устранение асфальтосмолопарафиновых отложений. Нефтепромысловая химия / В.Н. Глущенко, В.Н. Силин. - М.: Интерконтракт Наука, 2009. - 475 с.
3. Петров Н.А. Новое покрытие с полифункциональными свойствами для обсадных колонн / Н. А. Петров // Нефтегазовое дело, 2010. - №1. - С. 19.
4. И. И. Хасанов, Д.А. Каширина. Влияние состава асфальтосмолопарафиновых отложений на процесс парафинизации магистральных нефтепроводов // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья-2022.
5. Шикунов Роман Алексеевич МЕТОДЫ БОРЬБЫ С АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ (АСПО) // Проблемы науки. – 2020.
6. <https://asgard-service.com/terms/asfaltomolotoparafinovye-otlozheniya-aspo/>
7. <https://eduherald.ru/ru/article/view?id=14229>
8. <https://elib.psu.by/bitstream/123456789/32555/1/186-187.pdf?ysclid=m87i70lhjh989399572>
9. <https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-osnovy-vybora-materialov-polimernyh-pokrytiy-dlya-predotvrascheniya-obrazovaniya-znachitelnyh-otlozheniy?ysclid=m87iku7kij163078430>
10. Тронов В.П. Механизм образования смоло-парафиновых отложений и борьба с ними/ В. П. Тронов - М.: Недра, 1969. - 192 с.
11. Илюков В. А. Обработка скважин гидрофилизирующими водорастворимыми поверхностно-активными веществами / В. А. Илюков, Л.С. Агеев,- М.: ВНИИОЭНГ, 1973. - 13-15 с.
12. Ибрагимов Н.Г., Хафизов А.Р., Шайдаков В.В. Осложнения в нефтедобыче / Н. Г. Ибрагимов, А. Р. Хафизов, В. В. Шайдаков. - Уфа: ООО Изд-во науч.-техн. лит."Монография", 2003. - 302 с.

Приложение

Выполнение практической части.

1. Развели эпоксидную смолу с отвердителем в мерном стакане, разделили поровну на 8 стальных пластинок. На первые две стальные пластинки нанесли просто эпоксидную смолу (фотография 1).
2. Размололи таблетку активированного угля в ступке с помощью пестика. (фотография 2).

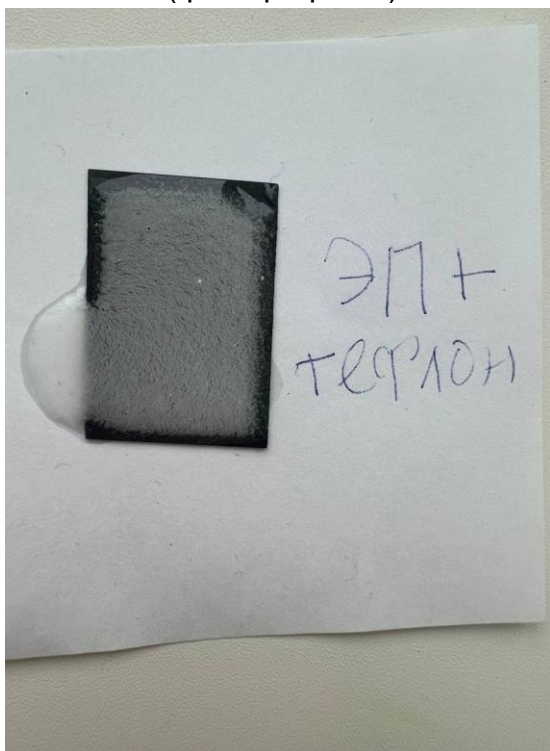


Фотография 1.



Фотография 2.

3. Развели порошок активированного угля с эпоксидной смолой в соотношении 1:4 и нанесли на одну стальную пластинку (фотография 3).
4. Развели порошкообразный тефлон в соотношении 1:4 и нанесли на две стальные пластинки (фотография 4).



Фотография 4.



Фотография 3.

5. Размололи графит в ступке с помощью пестика (фотография 5).



Фотография 5.

6. Развели порошок графита с эпоксидной смолой в соотношении 1:4 и нанесли на две стальные пластинки (фотография 6).
7. Нанесли порошкообразный тефлон на 2 пластинки (фотография 7).



Фотография 6.

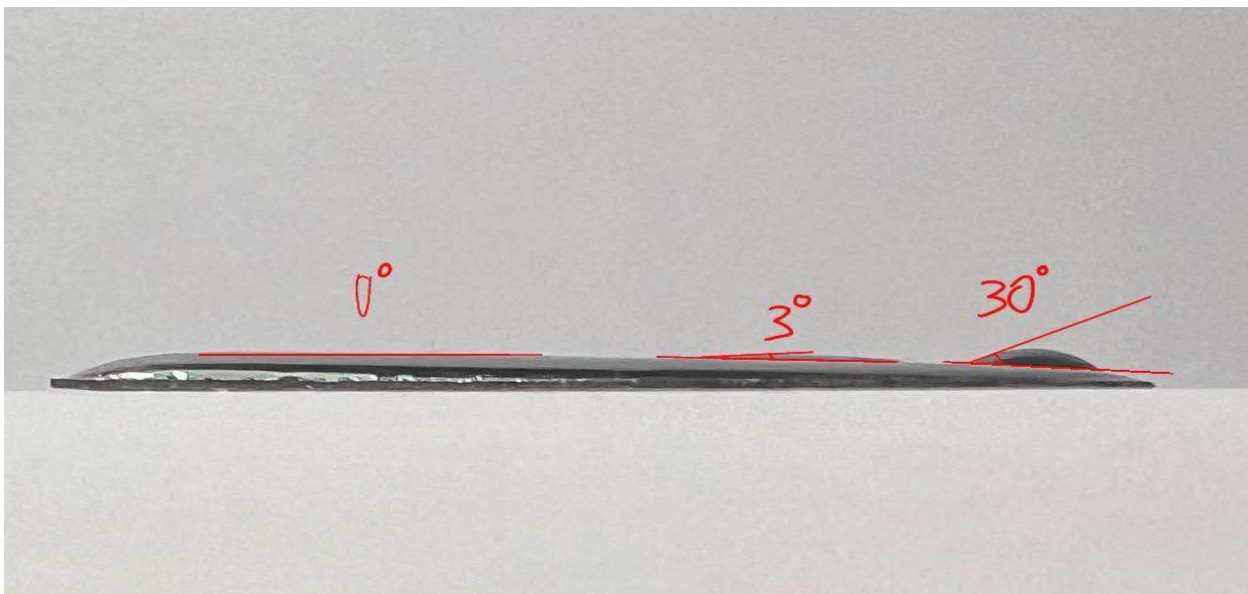


Фотография 7.

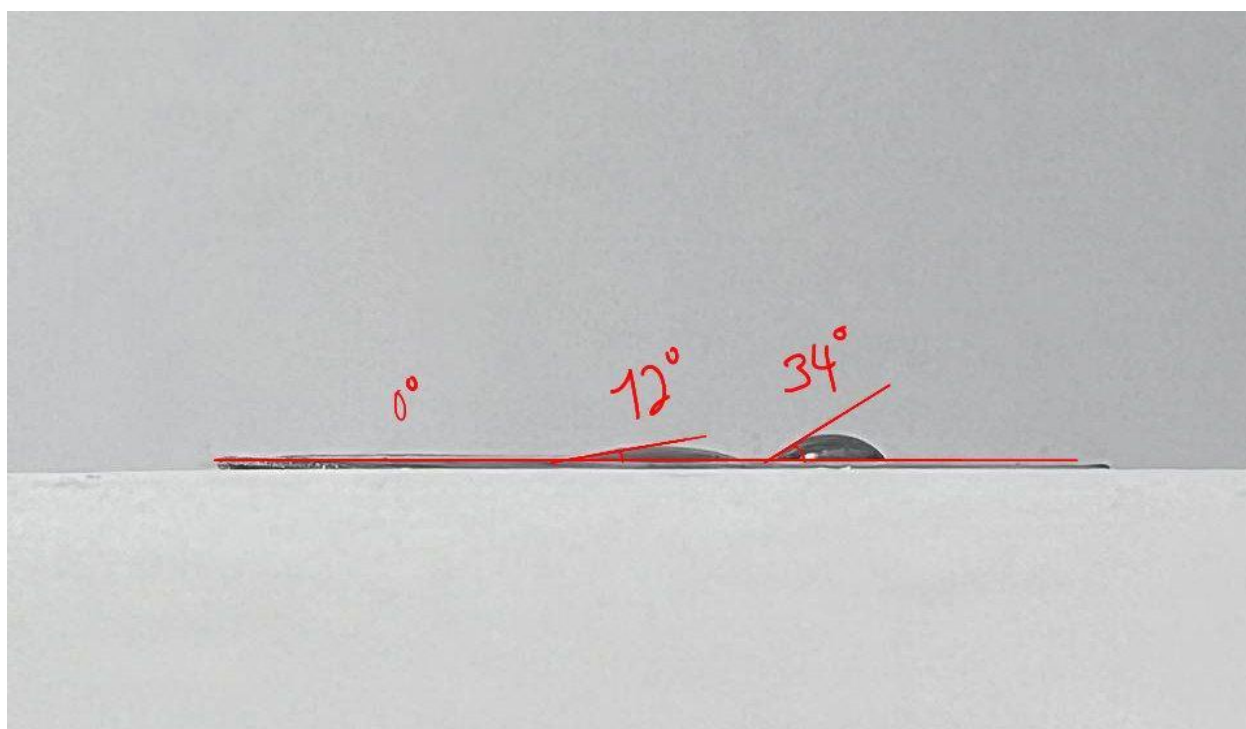
8. После застывания эпоксидной смолы на одну из пластинок наносим на поверхность слой графита и слой тефлона.

9. Капаем на поверхность пластинок с помощью пипетки нефть с высокой обводненностью, нефть с низкой обводнённостью и воду для проверки гидрофобности. (слева нефть с высокой обводненностью из скважины, по середине нефть с низкой обводненностью, а справа вода).

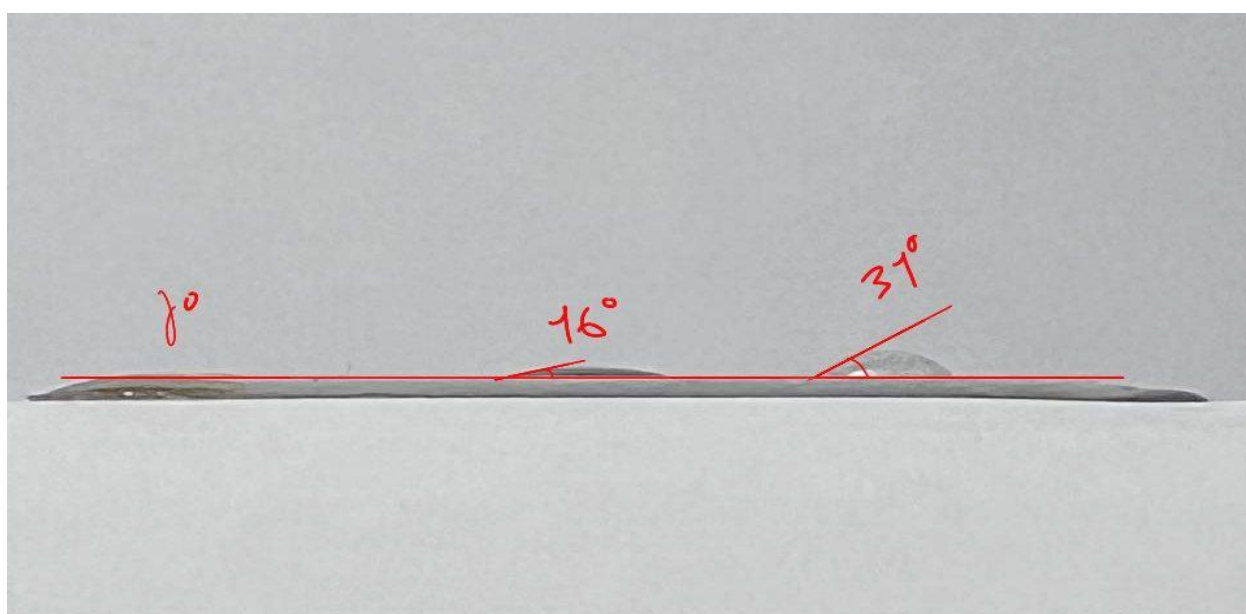
10. Примерно измеряем на каждой поверхности угол смачивания.



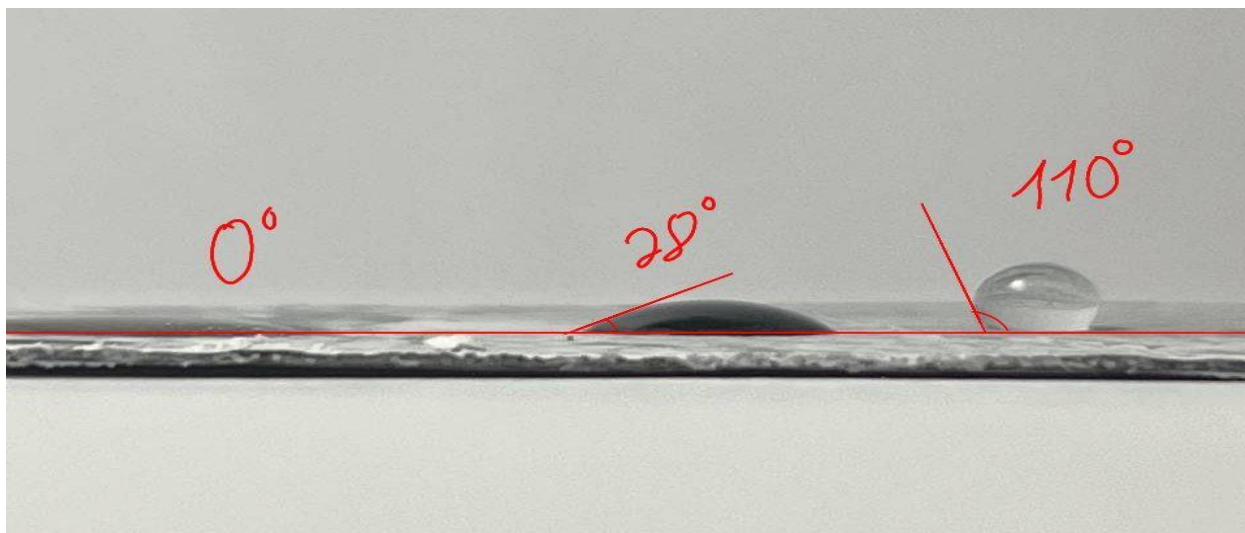
Эпоксидная смола.



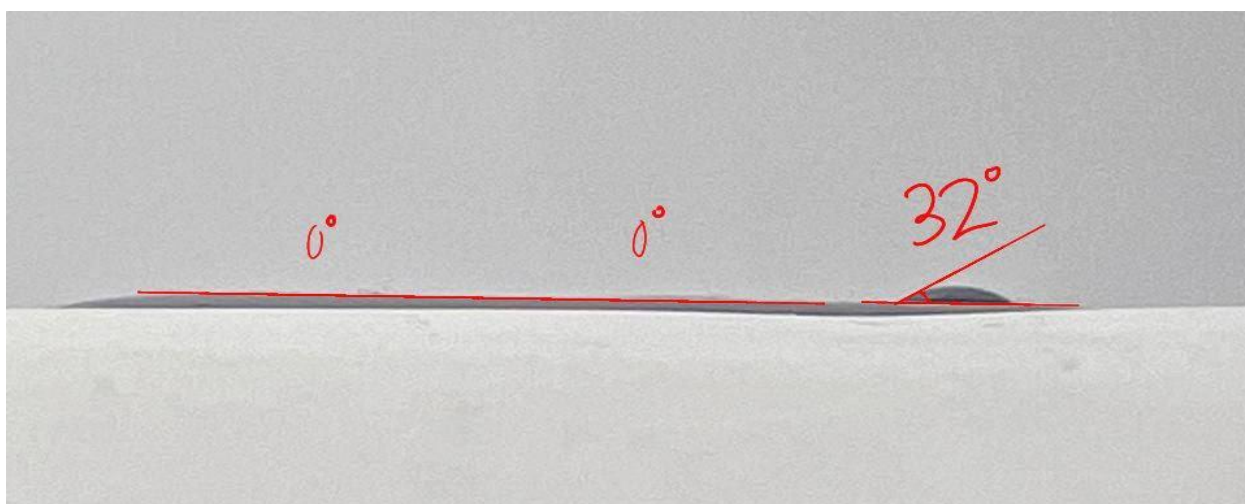
Эпоксидная смола + активированный уголь.



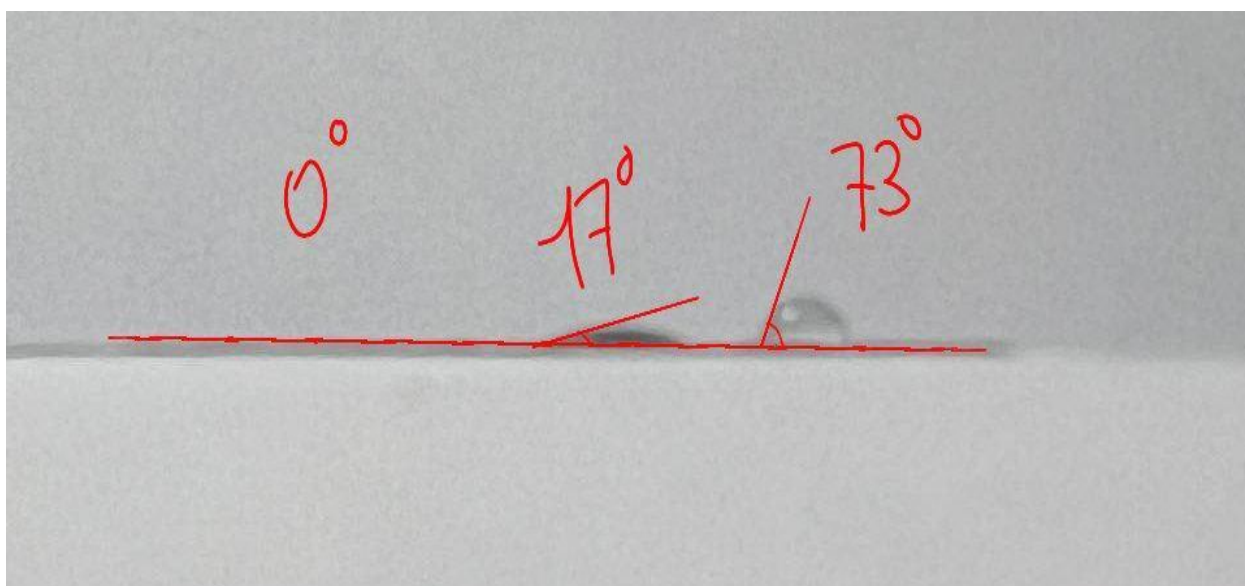
Эпоксидная смола + тефлон.



Тефлон (намазанный).



Эпоксидная смола + графит.

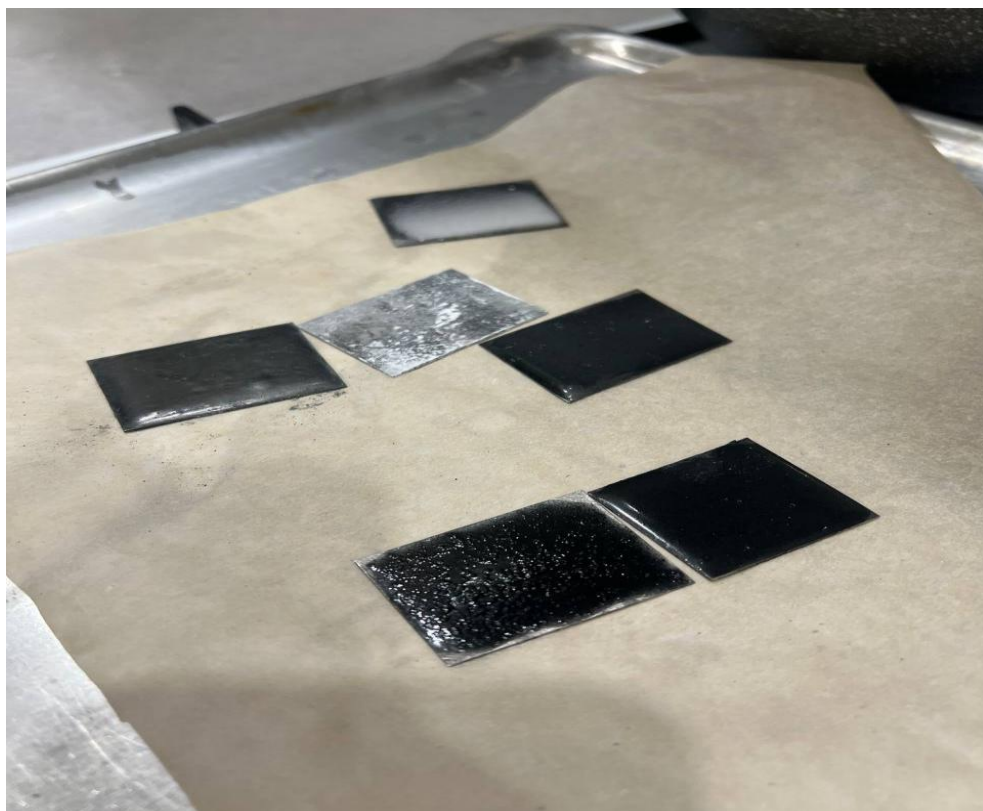


Эпоксидная смола + тефлон (намазанный).

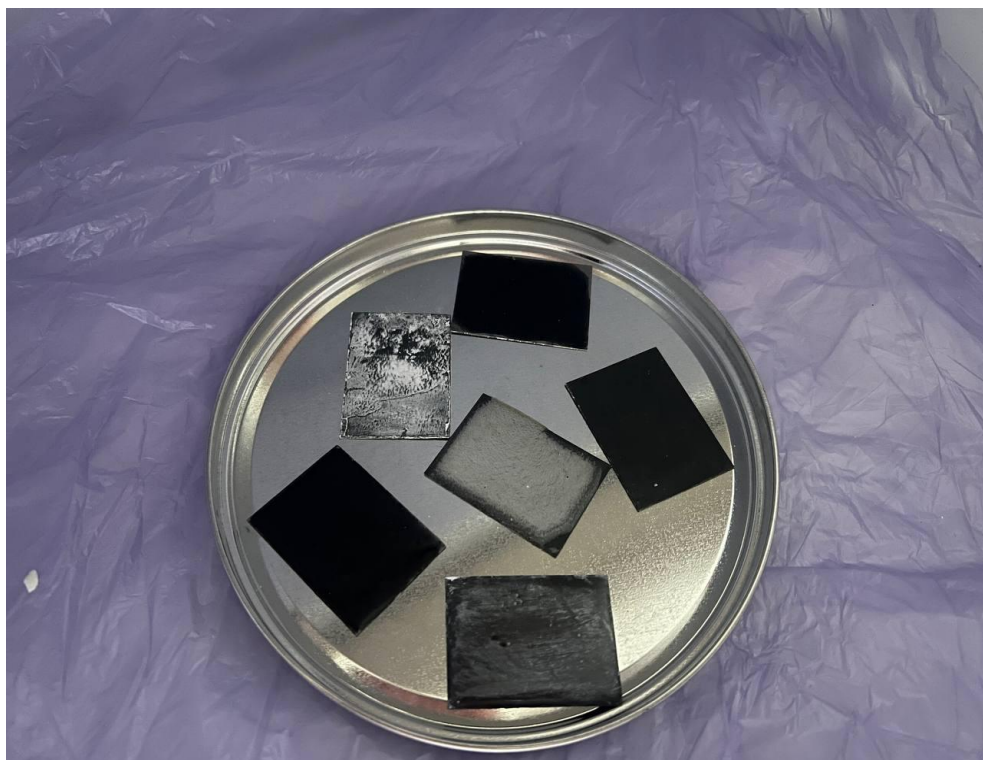
Мы измерили угол смачивания всех поверхностей и выделили 3 гидрофобных покрытия:
1. тефлон (намазанный), 2. эпоксидная смола + тефлон (намазанный), 3. эпоксидная смола + графит (намазанный) + тефлон (намазанный).

11. Проверяем поверхности на морозостойкость и теплостойкость.

Температура +70°C



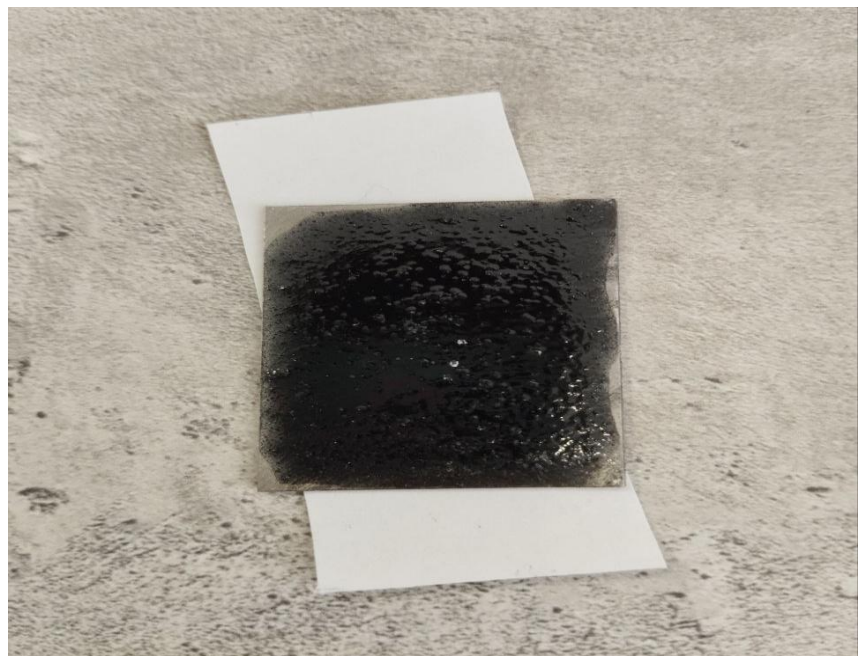
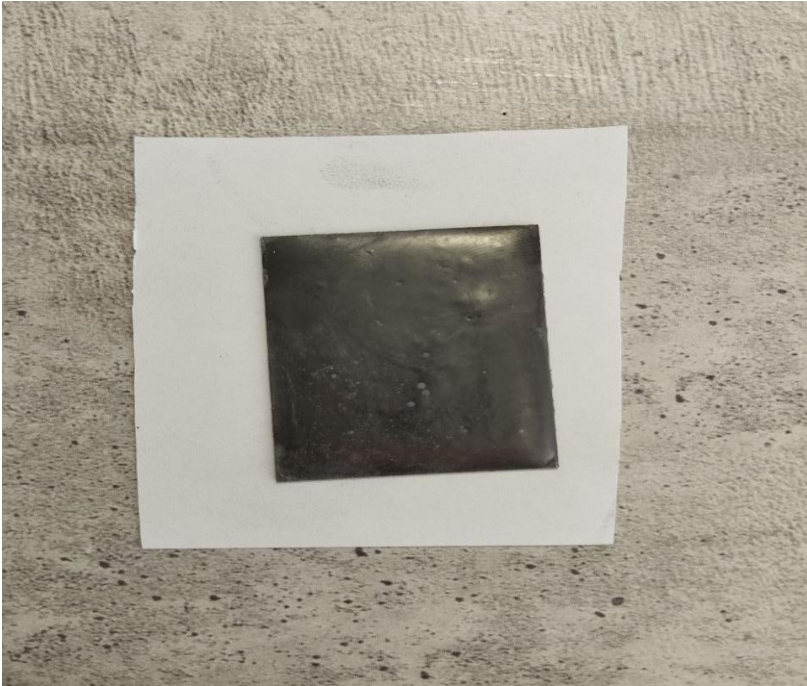
Температура -25°C



Результаты проверки поверхности на термостойкость:

- После эксперимента на морозостойкость ни одно покрытие не испортилось.
- Термостойкими оказались следующие покрытия: эпоксидная смола, тефлон (намазанный), эпоксидная смола + графит.
- После эксперимента на теплостойкость покрытие эпоксидная смола + активированный уголь и покрытие эпоксидная смола + графит (намазанный) + тефлон (намазанный)– вздулись.

Эпоксидная смола + графит (намазанный) + тефлон (намазанный)



Эпоксидная смола + активированный уголь